# MAT221 Diferansiyel Denklemler

## Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri

Sorular: Çıkmışlar, EruDepo ve Eski Kaynak klasörlerindeki sınav kâğıtları ve fotoğraflar.
Çözümler: hocanın el yazısı sınav çözümleri ve derste anlattığı yöntemler

4 Kasım 2026

**Bu dosya hakkında**

- Klasördeki bütün kaynaklarda bulunan **vize (ara sınav)** kâğıtları ve finallerin **vize konularından (birinci mertebe)** gelen soruları buradadır. Aynı sınavın birden çok kopyası (örneğin EruDepo "Örnek Vize Sınav Sorusu-1…8" ile "dif tüm vize.pdf") tek kez verilmiştir.
- Her sorunun altındaki çözüm, **hocanın sınav kâğıtlarına el yazısıyla yazdığı çözümler** ("Cevaplar") ve derste kullandığı yöntemlerle yazılmıştır. Hocanın kâğıdında olmayan sorular derste gösterilen yöntemlerle çözülmüş, derste anlatılmayan bir yöntem kullanılmamıştır. Hocanın kâğıdındaki küçük hesap hataları düzeltilmiş ve not edilmiştir.
- Bütün sonuçlar denklemde yerine konarak (sembolik hesapla) doğrulanmıştır.
- Konu dağılımı ve yıllara göre analiz: `03_Soru_Analizi.pdf`.

**Sınav formatı**

Vizeler **5 soru, her biri eşit puanlı (20 puan), 90 dakika** (2022'de 60 dakika). Bazı yıllarda a) b) şıklı sorular ve bonus soru vardır. Sorular neredeyse her yıl şu kalıptadır: (1) eğri ailesinden denklem, (2) homojen, (3) Riccati veya Bernoulli, (4) tam diferansiyel / integral çarpanı, (5) uygulama (soğuma, büyüme, ilaç, yörünge).

## İçindekiler


**1 MAT221 Arasınavları (Fen Fakültesi, Mühendislik Temel Bilim Dersleri) 3**

1.1 24.11.2023 Arasınavı . . . 3
1.2 24.11.2022 Arasınavı . . . 4
1.3 12.12.2021 Arasınavı . . . 6
1.4 MAT221 Arasınavı (tarihsiz; hocanın el yazısı çözümlü) . . . 7
1.5 MAT202 Mühendisler için Mat IV (D. Denklemler) Arasınavı (tarihsiz) . . . 9

**2 Hocanın Diğer Bölümlerdeki Vizeleri (Doç. Dr. Ali Deliceoğlu) 11**

2.1 13.04.2015 İnşaat Müh. MAT202 Vize (Şenel A / Deliceoğlu B) . . . 11
2.2 02.08.2015 Yaz Okulu MAT202 Ara Sınavı (Öztürk / Deliceoğlu) . . . 12
2.3 11.04.2018 Endüstri Müh. ENDM203 Ara Sınavı . . . 13

2.4 18.04.2019 İnşaat Müh. MAT202 Yüksek Matematik II Arasınavı . . . . . 15
2.5 Bilgisayar Müh. Vize Sınavı (Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz) . . . . . 16
2.6 Astronomi ve Uzay Bilimleri Vize Sınavı (Yrd. Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz) . . . 18

**3 Finallerdeki Vize Konusu Soruları 20**
3.1 2025–2026 Finali (öğrenci notu) . . . . . 20
3.2 08.01.2025 Finali . . . . . 20
3.3 12.01.2024 Finali . . . . . 20
3.4 19.01.2023 Finali . . . . . 21
3.5 24.06.2022 Finali . . . . . 21
3.6 26.12.2018 Çevre Müh. ÇM205 Finali (Deliceoğlu, Arslan) . . . . . 22
3.7 25.05.2015 İnşaat Müh. MAT202 Finali (Şenel / Deliceoğlu) . . . . . 22

**4 Online Sınav (Test) Soruları — Birinci Mertebe 23**

**5 Hocanın Örnek Soru Setleri (EruDepo "Örnek Sorular 1–3") 24**
5.1 Örnek Sorular-1 . . . . . 24
5.2 Örnek Sorular-2 . . . . . 26
5.3 Örnek Sorular-3 . . . . . 27

**6 2025 "Vize Karışık Sorular" (Hocanın Derste Çözdükleri) 29**

**7 Test Tipi Çıkmış Sorular (Çözümlü Derleme) 32**

# 1 MAT221 Arasınavları (Fen Fakültesi, Mühendislik Temel Bilim Dersleri)

## 1.1 24.11.2023 Arasınavı

Kaynak: Çıkmışlar/Vize/24-11-2023.jpeg (fotoğraf; Eski Kaynak'ta 3 kopyası daha var). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk. Hoca bu sınavı 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü.

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} + 5$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

**Çözüm**

İki keyfi sabit $\Rightarrow$ iki kez türev:

$$y' = 2c_1 e^{2x} - 2c_2 e^{-2x}, \qquad y'' = 4c_1 e^{2x} + 4c_2 e^{-2x} = 4\big(c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}\big).$$

Aileden $c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} = y - 5$. O halde $y'' = 4(y-5)$:

$$\boxed{y'' - 4y + 20 = 0} \qquad (\text{veya } y'' - 4y = -20).$$

**Soru 2 — Homojen**

$xyy' = y^2 - x\sqrt{x^2+y^2}$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 - x\sqrt{x^2+y^2}}{xy} = \dfrac{y}{x} - \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}$; $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$, $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \frac{\sqrt{1+v^2}}{v} \;\Rightarrow\; x\frac{dv}{dx} = -\frac{\sqrt{1+v^2}}{v} \;\Rightarrow\; \int \frac{v\,dv}{\sqrt{1+v^2}} = -\int \frac{dx}{x}.$$

$t = 1+v^2$, $dt = 2v\,dv$: $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int t^{-1/2} dt = \sqrt{t}$. $\sqrt{1+v^2} = -\ln x + c$, $v = \frac{y}{x}$:

$$\boxed{\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} + \ln x = c}.$$

**Soru 3 — Riccati**

$y' = y^2 - \dfrac{y}{x} - \dfrac{1}{x^2}$, $x > 0$ diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = \dfrac{1}{x}$ olduğuna göre genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} + p(x)y^2 + q(x)y + r(x) = 0$ biçimi: $\dfrac{dy}{dx} - y^2 + \dfrac{1}{x}y + \dfrac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow p = -1,\ q = \dfrac{1}{x},\ r = \dfrac{1}{x^2}$.
$y = y_1 + \dfrac{1}{v} \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} - \big(2y_1 p(x) + q(x)\big)v = p(x)$:

$$\frac{dv}{dx} - \Big(2\cdot\frac{1}{x}\cdot(-1) + \frac{1}{x}\Big)v = -1 \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dx} + \frac{1}{x}v = -1 \quad (\text{lineer}).$$

$\lambda = e^{\int \frac{1}{x}dx} = x$: $xv = \int -x\,dx + c = -\dfrac{x^2}{2} + c \Rightarrow v = -\dfrac{x}{2} + \dfrac{c}{x}$.

$$\boxed{y = \frac{1}{x} + \frac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}} = \frac{1}{x} + \frac{2x}{2c - x^2}}.$$

**Soru 4 — İntegral çarpanı**

$(x - x^2y^3)\,dy - (y + xy^4)\,dx = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\underbrace{-(y + xy^4)}_{P}\,dx + \underbrace{(x - x^2y^3)}_{Q}\,dy = 0$. $P_y = -(1 + 4xy^3)$, $Q_x = 1 - 2xy^3 \Rightarrow P_y \neq Q_x$, tam dif değil.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{-2 - 2xy^3}{x(1 - xy^3)}$ sadece $x$'e bağlı değil.

ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{-2(1 + xy^3)}{y(1 + xy^3)} = -\dfrac{2}{y}$ sadece $y$'ye bağlı $\Rightarrow \lambda = e^{\int -\frac{2}{y}dy} = e^{-2\ln y} = \dfrac{1}{y^2}$.

$$-\Big(\frac{1}{y} + xy^2\Big)dx + \Big(\frac{x}{y^2} - x^2y\Big)dy = 0, \qquad P_{1y} = \frac{1}{y^2} - 2xy = Q_{1x}\ \checkmark$$

Gruplama: $\Big(-\dfrac{1}{y}dx + \dfrac{x}{y^2}dy\Big) - (xy^2dx + x^2y\,dy) = d\Big(-\dfrac{x}{y}\Big) - d\Big(\dfrac{x^2y^2}{2}\Big) = 0$:

$$\boxed{\frac{x}{y} + \frac{x^2y^2}{2} = c}.$$

**Soru 5 — Newton soğuma kanunu**

Başlangıçtaki sıcaklığı 19°C olan bir şişe su 3°C sıcaklığındaki bir buzdolabına konuyor. 2 dakika sonra suyun sıcaklığı 15°C'ye düşmektedir. Buna göre kaç dakika sonra suyun sıcaklığı 12°C olur?

**Çözüm**

$\dfrac{dT}{dt} = k(T - T_{\text{ortam}}) = k(T - 3)$, $T(0) = 19$. $\dfrac{dT}{T-3} = k\,dt \Rightarrow \ln|T-3| = kt + \ln c \Rightarrow T = 3 + ce^{kt}$;
$T(0) = 19 \Rightarrow c = 16$.

$T(2) = 3 + 16e^{2k} = 15 \Rightarrow e^{2k} = \dfrac{3}{4}$.

$T(t) = 12$: $16e^{kt} = 9 \Rightarrow e^{kt} = \dfrac{9}{16} = \Big(\dfrac{3}{4}\Big)^2 = \big(e^{2k}\big)^2 = e^{4k} \Rightarrow \boxed{t = 4 \text{ dakika}}$.

## 1.2 24.11.2022 Arasınavı

Kaynak: Çıkmışlar/Vize (fotoğraf). 5 soru, eşit puanlı, 60 dk.

**Soru 1 — Isıtma (Newton)**

Isıtılan bir cismin sıcaklığının zamanla değişimi $\dfrac{dy}{dt} = k(120 - y)$ ile modellenmektedir. $k$ orantı sabiti olmak üzere başlangıçta cismin sıcaklığı 20°C'dir. 1 dakika sonra sıcaklık 70°C olmaktadır.

Cismin sıcaklığının 95°C olması için kaç dakika geçmelidir?

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{120-y} = k\,dt \Rightarrow -\ln|120-y| = kt - \ln c \Rightarrow 120-y = ce^{-kt}$. $y(0)=20 \Rightarrow c=100$: $y = 120-100e^{-kt}$.
$y(1)=70 \Rightarrow 100e^{-k}=50 \Rightarrow e^{-k}=\frac{1}{2}$, yani $y(t)=120-100\left(\frac{1}{2}\right)^t$.
$y=95$: $100\left(\frac{1}{2}\right)^t = 25 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^t = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{t=2 \text{ dakika}}$.

## Soru 2 — Homojen, BDP

$x\dfrac{dy}{dx} = y + x\tan\left(\dfrac{y}{x}\right)$, $y(1)=\dfrac{\pi}{2}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} + \tan\dfrac{y}{x}$: homojen. $y=vx$: $v + x\dfrac{dv}{dx} = v + \tan v \Rightarrow \displaystyle\int \cot v\,dv = \int \frac{dx}{x}$.

$$\ln|\sin v| = \ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \sin\left(\frac{y}{x}\right) = cx.$$

$y(1)=\frac{\pi}{2}$: $\sin\frac{\pi}{2} = c \Rightarrow c=1$. $\boxed{\sin\left(\dfrac{y}{x}\right) = x}$ (yani $y = x\arcsin x$).

## Soru 3 — Bernoulli

$xy' + 2y = -x^3y^2\cos x$ diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$x$'e bölelim: $y' + \dfrac{2}{x}y = -x^2\cos x\cdot y^2$ (Bernoulli, $n=2$). $y^2$'ye bölelim: $y^{-2}y' + \dfrac{2}{x}y^{-1} = -x^2\cos x$.
$u = y^{-1} \Rightarrow u' = -y^{-2}y'$: $-u' + \dfrac{2}{x}u = -x^2\cos x \Rightarrow u' - \dfrac{2}{x}u = x^2\cos x$ (lineer).
$\lambda = e^{-2\ln x} = \dfrac{1}{x^2}$: $\dfrac{u}{x^2} = \displaystyle\int \cos x\,dx + c = \sin x + c$.

$$\boxed{\frac{1}{y} = x^2(\sin x + c)}.$$

## Soru 4 — İntegral çarpanı

$(2xy + 4x^3y^2)\,dx + (3x^2 + 4x^4y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y = 2x + 8x^3y$, $Q_x = 6x + 16x^3y$; $P_y - Q_x = -4x(1+2x^2y)$, tam dif değil.
i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{-4x(1+2x^2y)}{x^2(3+4x^2y)}$ $x$'e bağlı değil. ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{-4x(1+2x^2y)}{-2xy(1+2x^2y)} = \dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{2\ln y} = y^2$.
$(2xy^3 + 4x^3y^4)\,dx + (3x^2y^2 + 4x^4y^3)\,dy = 0$; $P_{1y} = 6xy^2 + 16x^3y^3 = Q_{1x}$ .

$f = \int (2xy^3+4x^3y^4)\,dx+H(y) = x^2y^3+x^4y^4+H(y);\ f_y = 3x^2y^2+4x^4y^3+H'(y) = Q_1 \Rightarrow H' = 0.$

$$\boxed{x^2y^3 + x^4y^4 = c}.$$

**Soru 5 — Eğri ailesinden denklem**

$y = c_1 + \dfrac{c_2}{x}$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -\dfrac{c_2}{x^2},\ \ y'' = \dfrac{2c_2}{x^3}$. İlkinden $c_2 = -x^2y'$; ikinciye koyalım: $y'' = -\dfrac{2y'}{x}$.

$$\boxed{xy'' + 2y' = 0}.$$

## 1.3 12.12.2021 Arasınavı

Kaynak: Çıkmışlar/Vize/12-12-2021.jpeg (bir öğrencinin sınav kâğıdı fotoğrafı). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y = 2x - \dfrac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x}$ fonksiyonunun sağladığı diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$$\begin{aligned} y &= 2x - \tfrac{8}{3} + c_1e^{-x} + c_2e^{3x} && (*)\\ y' &= 2 - c_1e^{-x} + 3c_2e^{3x} && (**)\\ y'' &= c_1e^{-x} + 9c_2e^{3x} && (***) \end{aligned}$$

$(***) - 3(**)$: $y'' - 3y' = -6 + 4c_1e^{-x} \Rightarrow c_1e^{-x} = \dfrac{y'' - 3y' + 6}{4}$.

$(**) + (*)$: $y' + y = 2x - \frac{2}{3} + 4c_2e^{3x} \Rightarrow c_2e^{3x} = \dfrac{y' + y - 2x + \frac{2}{3}}{4}$.

$(*)$'da yerine yazıp düzenlersek:

$$\boxed{y'' - 2y' - 3y = 4 - 6x}.$$

Kontrol: $y_p = 2x - \frac{8}{3}$ için $0 - 4 - 3\left(2x - \frac{8}{3}\right) = 4 - 6x$ .

**Soru 2 — Ayrılabilir, BDP**

$(\cos y)\,y' + 2x - 2x\sin y = 0,\ \ y(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

**Çözüm**

$\cos y\,\dfrac{dy}{dx} = 2x(\sin y - 1) \Rightarrow \dfrac{\cos y}{\sin y - 1}dy = 2x\,dx \Rightarrow \ln|\sin y - 1| = x^2 + c.$

$y(0)=0$: $\ln 1 = c = 0$. $|\sin y - 1| = e^{x^2}$; $\sin y \le 1$ olduğundan $1-\sin y = e^{x^2}$:

$$\boxed{\sin y = 1 - e^{x^2}}.$$

**Soru 3 — Homojen**

$\left[2x\sin\left(\frac{y}{x}\right) + 3y\cos\left(\frac{y}{x}\right)\right]dx - 3x\cos\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} = \frac{2x\sin v + 3vx\cos v}{3x\cos v} = \frac{2}{3}\tan v + v$ $(v = y/x)$, homojen. $y = vx$:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{2}{3}\tan v \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}\cot v\,dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}\ln|\sin v| = \ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \boxed{\sin^3\left(\frac{y}{x}\right) = c\,x^2}.$$

**Soru 4 — İntegral çarpanı**

$[y(x+y)-4]dx + [x+2y-1]dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P = xy + y^2 - 4$, $Q = x + 2y - 1$: $P_y = x + 2y$, $Q_x = 1$.
i) $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{x+2y-1}{x+2y-1} = 1 \Rightarrow \lambda = e^{\int dx} = e^x$.
$(xy + y^2 - 4)e^x\,dx + (x+2y-1)e^x\,dy = 0$ (tam). $f = \int (x+2y-1)e^x dy + h(x) = (x-1)ye^x + y^2e^x + h(x)$.
$f_x = xye^x + y^2e^x + h'(x) = (xy + y^2 - 4)e^x \Rightarrow h' = -4e^x \Rightarrow h = -4e^x$.

$$\boxed{e^x\left(xy - y + y^2 - 4\right) = c}.$$

**Soru 5 — İlaç modeli (lineer)**

Bir hastaya iyileşmesi için 10 gr ilaç veriliyor. Vücuttan atılamayan ilaç miktarı $t$ saat sonra $I(t)$'dir. Herhangi bir $t$ anında vücutta kalan ilaç miktarını veren model $\frac{dI}{dt} + 2I = 4t$, $I(0) = 10$ ile veriliyor. Yarım saat sonra $(t = \frac{1}{2})$ vücutta kaç gr ilaç kalır?

**Çözüm**

Lineer, $\lambda = e^{2t}$: $e^{2t}I = \int 4te^{2t}dt + c = 2te^{2t} - e^{2t} + c \Rightarrow I = 2t - 1 + ce^{-2t}$.
$I(0) = -1 + c = 10 \Rightarrow c = 11$. $I(t) = 2t - 1 + 11e^{-2t}$, $I\left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{\frac{11}{e} \approx 4{,}05 \text{ gr}}$.

## 1.4 MAT221 Arasınavı (tarihsiz; hocanın el yazısı çözümlü)

Kaynak: dif tüm vize.pdf s.16–18 = EruDepo "Örnek Vize Sorusu-8" (CamScanner). 5 soru, eşit puanlı, 90 dk.

## Soru 1 — Eğri ailesinden denklem

$y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x$ eğri ailesinin temsil ettiği en düşük dereceden diferansiyel denklemi bulunuz.

## Çözüm

$$y = c_1e^{2x} + c_2xe^{2x} + x \qquad (*)$$
$$y' = 2c_1e^{2x} + c_2e^{2x} + 2c_2xe^{2x} + 1 \qquad (**)$$
$$y'' = 4c_1e^{2x} + 4c_2e^{2x} + 4c_2xe^{2x} \qquad (***)$$

$(**) - 2(*)$: $y' - 2y = c_2e^{2x} + 1 - 2x \Rightarrow c_2e^{2x} = y' - 2y + 2x - 1$.
$(*)$'dan: $c_1e^{2x} = y - x - x(y' - 2y + 2x - 1) = y + 2xy - 2x^2 - xy'$.
$(***)$'te yerine: $y'' = 4(y + 2xy - 2x^2 - xy') + (4 + 4x)(y' - 2y + 2x - 1) = -4y + 4y' + 4x - 4$:

$$\boxed{y'' - 4y' + 4y = 4x - 4}.$$

## Soru 2 — Homojen, BDP

$\left(x + y\sin\left(\frac{y}{x}\right)\right)dx - x\sin\left(\frac{y}{x}\right)dy = 0$, $y(1) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

## Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y\sin(y/x)}{x\sin(y/x)} = f(x,y)$; $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y) \Rightarrow$ homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1 + v\sin v}{\sin v} = \frac{1}{\sin v} + v \;\Rightarrow\; \sin v\, dv = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\cos v = \ln x + c.$$

$\ln x + \cos(y/x) = c_1$; $y(1) = 0$: $0 + 1 = c_1$. $\boxed{\ln x + \cos\left(\frac{y}{x}\right) = 1}$.

## Soru 3 — İntegral çarpanı

$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$P_y = 6x$, $Q_x = 18x$, $P_y \neq Q_x$.
i) $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{6x - 18x}{4y + 9x^2} \neq f(x)$. ii) $\frac{P_y - Q_x}{-P} = \frac{-12x}{-6xy} = \frac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{\int \frac{2}{y}dy} = e^{2\ln y} = y^2$.
$6xy^3\,dx + (4y^3 + 9x^2y^2)\,dy = 0$. Gruplama: $\underbrace{6xy^3dx + 9x^2y^2dy}_{d(3x^2y^3)} + \underbrace{4y^3dy}_{d(y^4)} = 0 \Rightarrow \boxed{3x^2y^3 + y^4 = c_1}$.

## Soru 4 — Bernoulli

$x^2\frac{dy}{dx} + 2xy - y^3 = 0$, $x > 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\frac{1}{x^2}y^3$ (Bernoulli), $n=3$, $v=y^{1-n}=y^{-2}$. $\frac{dv}{dx}+(1-n)P(x)v=(1-n)Q(x)$:

$$\frac{dv}{dx}-\frac{4}{x}v=-\frac{2}{x^2}\quad\text{(lineer)},\qquad \lambda=e^{-4\ln x}=\frac{1}{x^4}.$$

$\frac{v}{x^4}=\int\frac{-2}{x^6}dx+c=\frac{2}{5x^5}+c\Rightarrow v=\frac{2}{5x}+cx^4$. $\boxed{\frac{1}{y^2}=\frac{2}{5x}+cx^4}$.

**Soru 5 — Büyüme**

Bir besin çözeltisinde bakteriler miktarları ile orantılı bir hızla artmaktadır. Başlangıçta çözeltide 100 bakteri vardır. Bu sayı 3 saat sonra 400'e çıkmışsa bakterilerin 1600'e çıkması için gereken zamanı bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dt}=ky$, $y(0)=100\Rightarrow y=100e^{kt}$. $y(3)=100e^{3k}=400\Rightarrow e^k=4^{1/3}\Rightarrow y(t)=100\cdot 4^{t/3}$.
$100\cdot 4^{t/3}=1600\Rightarrow 4^{t/3}=16=4^2\Rightarrow \boxed{t=6\text{ saat}}$.

## 1.5 MAT202 Mühendisler için Mat IV (D. Denklemler) Arasınavı (tarihsiz)

Kaynak: dif tüm vize.pdf s.13 = EruDepo "Örnek Vize Sınav Sorusu-6" (çözümsüz). 5 soru, 90 dk.

**Soru 1 — Eğri ailesinden denklem**

$y=c_1e^x+c_2e^{-2x}$ eğri ailesinin temsil ettiği diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y'=c_1e^x-2c_2e^{-2x}$, $y''=c_1e^x+4c_2e^{-2x}$. $y'+2y=3c_1e^x$, $y-y'=3c_2e^{-2x}$. $y''=\frac{y'+2y}{3}+\frac{4(y-y')}{3}\Rightarrow 3y''=-3y'+6y$:

$$\boxed{y''+y'-2y=0}.$$

**Soru 2 — Homojen, BDP**

$\frac{dy}{dx}=\frac{x+2y}{2x-y}$, $y(1)=1$ başlangıç değer problemini çözünüz.

**Çözüm**

Homojen; $y=vx$: $x\frac{dv}{dx}=\frac{1+2v}{2-v}-v=\frac{1+v^2}{2-v}\Rightarrow\frac{2-v}{1+v^2}dv=\frac{dx}{x}$.

$$2\arctan v-\frac{1}{2}\ln(1+v^2)=\ln x+c\ \Rightarrow\ 2\arctan\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=c.$$

$y(1)=1$: $c=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln 2$. $\boxed{2\arctan\frac{y}{x}-\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln 2}$.

### Soru 3 — İntegral çarpanı

$(y^2 + xy^3)\,dx + (5y^2 - xy + y^3 \sin y)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$P_y = 2y + 3xy^2$, $Q_x = -y$; $P_y - Q_x = 3y(1+xy)$. i) $x$'e bağlı değil. ii) $\dfrac{3y(1+xy)}{-y^2(1+xy)} = -\dfrac{3}{y} \Rightarrow \lambda = y^{-3}$.

$\left(\dfrac{1}{y} + x\right)dx + \left(\dfrac{5}{y} - \dfrac{x}{y^2} + \sin y\right)dy = 0$ (tam). $f = \dfrac{x}{y} + \dfrac{x^2}{2} + H(y)$, $H' = \dfrac{5}{y} + \sin y$:

$$\boxed{\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} + 5\ln|y| - \cos y = c}.$$

### Soru 4 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan

$6(y')^2 + (2\sin x - 15y)\,y' - 5(\sin x)\,y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$p = y'$: $6p^2 + 2p\sin x - 15yp - 5y\sin x = 2p(3p+\sin x) - 5y(3p+\sin x) = (3p+\sin x)(2p-5y) = 0$.
$3p = -\sin x \Rightarrow 3y = \cos x + c$; $\quad 2p = 5y \Rightarrow y = ce^{5x/2}$.

$$\boxed{\left(3y - \cos x - c\right)\left(y - ce^{5x/2}\right) = 0}.$$

### Soru 5 — Bernoulli

$2xy' - (2+3x)\,y = xy^2$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

### Çözüm

$y' - \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{2}\right)y = \dfrac{1}{2}y^2$ $(n=2)$, $u = y^{-1}$: $u' + \left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{2}\right)u = -\dfrac{1}{2}$; $\lambda = xe^{3x/2}$:

$$xe^{3x/2}u = -\frac{1}{2}\int xe^{3x/2}dx + c = \left(-\frac{x}{3} + \frac{2}{9}\right)e^{3x/2} + c \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{1}{y} = -\frac{1}{3} + \frac{2}{9x} + \frac{c\,e^{-3x/2}}{x}}.$$

# 2 Hocanın Diğer Bölümlerdeki Vizeleri (Doç. Dr. Ali Deliceoğlu)

Bu sınavlar `dif tüm vize.pdf` ve EruDepo "Örnek Vize Sınav Sorusu 1–7" dosyalarındadır; çoğunun altında **hocanın kendi el yazısıyla cevapları** vardır. MAT221 vizeleriyle aynı konu ve aynı zorluktadır.

## 2.1 13.04.2015 İnşaat Müh. MAT202 Vize (Şenel A / Deliceoğlu B)

**Soru 1 — Homojen**

$x\dfrac{dy}{dx} - y = x\left[\sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1\right]$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{y}{x} = \sin^2\left(\dfrac{y}{x}\right) - 1 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x} - \cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right)$: homojen. $y = vx$:

$$v + x\frac{dv}{dx} = v - \cos^2 v \;\Rightarrow\; -\frac{dv}{\cos^2 v} = \frac{dx}{x} \;\Rightarrow\; -\tan v = \ln x + c \;\Rightarrow\; \boxed{\ln x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = c}.$$

**Soru 2 — Riccati**

$y' - \dfrac{1}{x^4}y^2 - \dfrac{5}{x}y - x^2 = 0$ Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^3$ olduğunu gösteriniz ve genel çözümü bulunuz.

**Çözüm**

**Gösterme:** $y_1' = -3x^2$; $-3x^2 - \frac{x^6}{x^4} + \frac{5}{x}x^3 - x^2 = -3x^2 - x^2 + 5x^2 - x^2 = 0$ .

$p = -\dfrac{1}{x^4}$, $q = -\dfrac{5}{x}$; $y = y_1 + \dfrac{1}{v}$: $\dfrac{dv}{dx} - \left[2(-x^3)\left(-\dfrac{1}{x^4}\right) - \dfrac{5}{x}\right]v = -\dfrac{1}{x^4} \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} + \dfrac{3}{x}v = -\dfrac{1}{x^4}$ (lineer).

$\lambda = x^3$: $x^3 v = \displaystyle\int -\frac{1}{x}dx + c = -\ln x + c \Rightarrow v = x^{-3}(c - \ln x)$. $\boxed{y = -x^3 + \dfrac{1}{x^{-3}(c - \ln x)}}$.

**Soru 3 — İntegral çarpanı**

$2y(x + y + 2)\,dx + (y^2 - x^2 - 4x - 1)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y = 2x + 4y + 4$, $Q_x = -2x - 4$; tam dif değil.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{4(x + y + 2)}{y^2 - x^2 - 4x - 1}$ $x$'e bağlı değil. ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{4(x + y + 2)}{-2y(x + y + 2)} = -\dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = \dfrac{1}{y^2}$.

$\left(\dfrac{2x}{y} + 2 + \dfrac{4}{y}\right)dx + \left(1 - \dfrac{x^2}{y^2} - \dfrac{4x}{y^2} - \dfrac{1}{y^2}\right)dy = 0.$

$f = \dfrac{x^2}{y} + 2x + \dfrac{4x}{y} + H(y)$; $f_y$'yi $Q_1$'e eşitleyince $H' = 1 - \dfrac{1}{y^2}$, $H = y + \dfrac{1}{y}$:

$$\boxed{\frac{x^2}{y} + 2x + \frac{4x}{y} + y + \frac{1}{y} = c}.$$

**Soru 4 — Ayrılabilir, BDP**

$(1-x)\,y' = y^2,\ \ y(0) = \dfrac{1}{4}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y^2} = \dfrac{dx}{1-x} \Rightarrow -\dfrac{1}{y} = -\ln|1-x| + c;\ y(0) = \frac{1}{4}\colon -4 = c.$ $\boxed{\ln|1-x| - \dfrac{1}{y} = -4}$.

**Soru 5 — Lineer**

$x\,dy + (1-3x)\,y\,dx = 3x^2 e^{3x}\,dx$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} + \left(\dfrac{1}{x} - 3\right)y = 3xe^{3x}$ (lineer); $\lambda = e^{\ln x - 3x} = xe^{-3x}\colon\ xe^{-3x}y = \displaystyle\int 3x^2 dx + c = x^3 + c.$

$\boxed{y = x^2 e^{3x} + \dfrac{c\,e^{3x}}{x}}$.

## 2.2 02.08.2015 Yaz Okulu MAT202 Ara Sınavı (Öztürk / Deliceoğlu)

**Soru 1 — Tam diferansiyel, BDP**

$(3x^2 + 3y^2\sin 3x)\,dx + (6y^2 - 2y\cos 3x)\,dy = 0,\ \ y(0) = 2$ başlangıç değer problemini çözünüz.

**Çözüm**

$P_y = 6y\sin 3x = Q_x \Rightarrow$ tam dif. $f = \displaystyle\int (3x^2 + 3y^2\sin 3x)dx + H(y) = x^3 - y^2\cos 3x + H(y);$

$f_y = -2y\cos 3x + H' = 6y^2 - 2y\cos 3x \Rightarrow H = 2y^3.$

$x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = C;\ \ y(0) = 2\colon\ 0 - 4 + 16 = C = 12.$ $\boxed{x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = 12}$.

(Hocanın kâğıdında son satırda sayısal bir kayma var; doğrusu $C = 12$'dir.)

**Soru 2 — Bernoulli, BDP**

$xy' + y = x^5 y^4 \sin x,\ \ y(\pi) = \dfrac{1}{\pi}$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' + \dfrac{1}{x}y = x^4\sin x\, y^4$ $(n=4)$. $u = y^{-3}$, $u' = -3y^{-4}y'\colon\ u' - \dfrac{3}{x}u = -3x^4\sin x;\ \lambda = x^{-3}\colon$

$$\frac{u}{x^3} = -3\int x\sin x\,dx + c = -3(-x\cos x + \sin x) + c \ \Rightarrow\ y^{-3} = 3x^3(x\cos x - \sin x) + cx^3.$$

$y(\pi) = \frac{1}{\pi}\colon\ \pi^3 = -3\pi^4 + c\pi^3 \Rightarrow c = 1 + 3\pi.$ $\boxed{y^{-3} = 3x^3(x\cos x - \sin x) + (1+3\pi)x^3}$.

**Soru 3 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan**

$y'^2 + (y\cos 3x - xye^{2x})\,y' - xy^2 e^{2x}\cos 3x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$(y' - xye^{2x})(y' + y\cos 3x) = 0$. i) $\dfrac{dy}{y} = xe^{2x}dx \Rightarrow \ln y = \dfrac{xe^{2x}}{2} - \dfrac{e^{2x}}{4} + c$. ii) $\dfrac{dy}{y} + \cos 3x\, dx = 0 \Rightarrow \ln y + \dfrac{\sin 3x}{3} + c = 0$.

$$\boxed{\left(\ln y - \frac{xe^{2x}}{2} + \frac{e^{2x}}{4} + c\right)\left(\ln y + \frac{\sin 3x}{3} + c\right) = 0}.$$

**Soru 4 — Homojene dönüşen (paralel doğrular)**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - 2y + 2}{-2x + 4y - 3}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - 2y + 2}{-2(x - 2y) - 3}$: paralel. $u = x - 2y \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 1 - 2\dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{2(u+2)}{2u+3} = \dfrac{4u+7}{2u+3}$.
$\dfrac{2u+3}{4u+7}du = dx \Rightarrow \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{4u+7}\right)du = dx \Rightarrow \dfrac{1}{2}\left(u - \dfrac{1}{4}\ln|4u+7|\right) = x + c$.

$$\boxed{\frac{1}{2}\left[x - 2y - \frac{1}{4}\ln|4x - 8y + 7|\right] = x + c}.$$

**Soru 5 — Dik yörünge**

$y = x^2 - cx$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = 2x - c = 2x - \dfrac{x^2 - y}{x} = x + \dfrac{y}{x}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x + \dfrac{y}{x} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = -yx^{-1}$ ($x$'e göre Bernoulli).
$u = x^2$: $\dfrac{du}{dy} + 2u = -2y$, $\lambda = e^{2y}$:

$$e^{2y}u = -ye^{2y} + \frac{e^{2y}}{2} + c \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 = -y + \frac{1}{2} + ce^{-2y}}.$$

## 2.3 11.04.2018 Endüstri Müh. ENDM203 Ara Sınavı

**Soru 1 — Tam diferansiyel yapacak fonksiyon (20 p)**

$P(x,y)\,dx = x(\sec^2 y - x)\,dy$ diferansiyel denkleminin tam diferansiyel olması için $P(x,y)$ fonksiyonunu bulunuz ve buna karşılık gelen tam diferansiyel denklemi çözünüz.

**Çözüm**

$P\,dx - x(\sec^2 y - x)\,dy = 0$: $Q = -x\sec^2 y + x^2$, $Q_x = -\sec^2 y + 2x$. Tamlık: $P_y = Q_x \Rightarrow P = \displaystyle\int (2x - \sec^2 y)dy = 2xy - \tan y + g(x)$. $g = 0$ seçelim:

$$(2xy - \tan y)\,dx + (x^2 - x\sec^2 y)\,dy = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{x^2y - x\tan y = c}.$$

## Soru 2 — Riccati ($y = x^m$) (20 p)

$x\dfrac{dy}{dx} = y^2 + y - x^2$ diferansiyel denkleminin çözümünü $y = x^m$ şeklinde bir özel çözüm yardımıyla bulunuz.

## Çözüm

$y = x^m$: $mx^m = x^{2m} + x^m - x^2$; $m = 1$: $x = x^2 + x - x^2 \Rightarrow y_1 = x$.
$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}y^2 - \dfrac{1}{x}y + x = 0$: $p = q = -\dfrac{1}{x}$. $y = x + \dfrac{1}{v}$: $\dfrac{dv}{dx} + \left(2 + \dfrac{1}{x}\right)v = -\dfrac{1}{x}$; $\lambda = xe^{2x}$: $xe^{2x}v = -\dfrac{e^{2x}}{2} + c$.

$$\boxed{y = x + \frac{xe^{2x}}{c - \frac{e^{2x}}{2}}}.$$

## Soru 3 — Homojen (20 p)

$\left(1 + e^{-y/x}\right)dy + \left(1 - \dfrac{y}{x}\right)dx = 0$ diferansiyel denkleminin çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y/x - 1}{1 + e^{-y/x}}$ homojen; $y = vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = -\dfrac{e^v + v}{e^v + 1} \Rightarrow \dfrac{e^v + 1}{e^v + v}dv = -\dfrac{dx}{x} \Rightarrow \ln|e^v + v| = -\ln x + \ln c$.

$$x\left(e^{y/x} + \frac{y}{x}\right) = c \Rightarrow \boxed{xe^{y/x} + y = c}.$$

## Soru 4 — Dönüşüm (15 p)

$x^2yy' - \dfrac{1}{2}e^{x^2y^2} = -xy^2$ diferansiyel denklemini uygun bir dönüşüm yardımıyla çözünüz. Ayrıca $y(0) = 1$ şartını sağlayan çözümünü bulunuz.

## Çözüm

$u = x^2y^2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} = x^2yy' + xy^2$. Denklem: $\dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} - \dfrac{1}{2}e^u = 0 \Rightarrow e^{-u}du = dx \Rightarrow -e^{-u} = x + c$.

$$\boxed{x + e^{-x^2y^2} = C}; \qquad y(0) = 1 \Rightarrow C = 1 : \; x + e^{-x^2y^2} = 1.$$

## Soru 5 — Dik yörünge (15 p)

$\sin y = cx$ eğri ailesinin ortogonal (dik) yörüngelerini bulunuz.

## Çözüm

$\cos y\, y' = c = \dfrac{\sin y}{x} \Rightarrow y' = \dfrac{\sin y}{x\cos y}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\sin y}{x\cos y} \Rightarrow x\,dx = -\tan y\,dy$.

$$\boxed{\frac{x^2}{2} = \ln|\cos y| + d}.$$

**Soru 6 — Eğri ailesinden denklem (10 p)**

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ keyfi sabitler olmak üzere $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{3x}$ ile verilen eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -2c_1 e^{-2x} + 3c_2 e^{3x}$, $y'' = 4c_1 e^{-2x} + 9c_2 e^{3x}$. $2y + y' = 5c_2 e^{3x}$, $y' - 3y = -5c_1 e^{-2x}$.
$y'' = 4\dfrac{y' - 3y}{-5} + 9\dfrac{2y + y'}{5} \Rightarrow 5y'' = 5y' + 30y.$ $\boxed{y'' - y' - 6y = 0}$.

## 2.4 18.04.2019 İnşaat Müh. MAT202 Yüksek Matematik II Arasınavı

**Soru 1a — Radyoaktif bozunma (10 p)**

Radyoaktif bir maddenin $t$ (yıl) sonundaki miktarı $y(t)$ olmak üzere bozunma $\dfrac{dy}{dt} = (-\ln 4)\, y$, $y(0) = 1$ gr ile modellenmektedir. Madde miktarı kaç yıl sonra yarıya iner?

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y} = (-\ln 4)dt \Rightarrow y = ce^{-t\ln 4} = c\,4^{-t}$, $c = 1$. $4^{-t} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^{-2t} = 2^{-1} \Rightarrow$ $\boxed{t = \dfrac{1}{2} \text{ yıl}}$.

**Soru 1b — Ayrılabilir, BDP (10 p)**

$y' + (\sin x)\, y^2 = 0$, $y(0) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y^2} + \sin x\, dx = 0 \Rightarrow -\dfrac{1}{y} - \cos x = c \Rightarrow \dfrac{1}{y} + \cos x = c_1$; $y(0) = 1 \Rightarrow c_1 = 2$. $\boxed{\dfrac{1}{y} + \cos x = 2}$.

**Soru 2 — Homojen (20 p)**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Homojen; $y = vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{2v^2 - 1}{v} - v = \dfrac{v^2 - 1}{v} \Rightarrow \dfrac{v\,dv}{v^2 - 1} = \dfrac{dx}{x} \Rightarrow \dfrac{1}{2}\ln|v^2 - 1| = \ln x + \ln c \Rightarrow$
$v^2 - 1 = cx^2$. $\boxed{y^2 = cx^4 + x^2}$.

**Soru 3 — İntegral çarpanı (20 p)**

$(y^2 + x^2 y)\, dx + (x^3 - 2xy)\, dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$P_y = 2y + x^2$, $Q_x = 3x^2 - 2y$. i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{4y - 2x^2}{x(x^2 - 2y)} = -\dfrac{2}{x} \Rightarrow \lambda = \dfrac{1}{x^2}$.
$\left(\dfrac{y^2}{x^2} + y\right)dx + \left(x - \dfrac{2y}{x}\right)dy = 0$ tam. Gruplama: $\left(\dfrac{y^2}{x^2}dx - \dfrac{2y}{x}dy\right) + (y\,dx + x\,dy) = 0 \Rightarrow$ $\boxed{-\dfrac{y^2}{x} + xy = C}$.

## Soru 4a — Lineer (10 p)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + e^{1/x}}{x}$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{1}{x}y = \dfrac{e^{1/x}}{x}$; $\lambda = \dfrac{1}{x}$: $\dfrac{y}{x} = \displaystyle\int \frac{e^{1/x}}{x^2}dx + c$; $t = \frac{1}{x}$: $= -e^{1/x} + c$. $\boxed{y = -xe^{1/x} + cx}$.

## Soru 4b — Clairaut (10 p)

$(y')^2 - xy' + y = 0$ diferansiyel denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^2$ (Clairaut). Türev: $0 = \dfrac{dp}{dx}(x - 2p)$. i) $p = c$: $\boxed{y = cx - c^2}$ genel çözüm. ii) $p = \frac{x}{2}$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{4}}$ aykırı çözüm.
(Hocanın kâğıdında $y = -\frac{x^2}{4}$ yazılmış; denklemde yerine konunca doğru olanın $+\frac{x^2}{4}$ olduğu görülür.)

## Soru 5 — Bernoulli (20 p)

$y' + xy = xe^{-x^2}y^3$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü elde ediniz.

**Çözüm**

$u = y^{-2}$: $-\frac{1}{2}u' + xu = xe^{-x^2} \Rightarrow u' - 2xu = -2xe^{-x^2}$; $\lambda = e^{-x^2}$: $e^{-x^2}u = \displaystyle\int -2xe^{-2x^2}dx + c =$ $\dfrac{e^{-2x^2}}{2} + c$. $\boxed{y^{-2} = \dfrac{e^{-x^2}}{2} + ce^{x^2}}$.

## 2.5 Bilgisayar Müh. Vize Sınavı (Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz)

İlk beş soru 20'şer puan; 6. soru bonus.

## Soru 1 — Eğri ailesi

a) $y = x(c - \ln x)$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz ve bulduğunuz denklemi tanımlayınız.
b) Orijinden geçen doğru ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

a) $y' = c - \ln x - 1$, $c - \ln x = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \boxed{y' - \dfrac{y}{x} = -1}$: birinci mertebe, birinci derece, **lineer**.

b) $y = mx \Rightarrow y' = m \Rightarrow \boxed{y' = \dfrac{y}{x}}$.

## Soru 2 — Ayrılabilir, BDP

$y(\sin x)\,dx + (y^2+1)e^{\cos x}\,dy = 0$, $y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$ye^{\cos x}$'e böl: $\sin x\, e^{-\cos x}dx + \left(y + \dfrac{1}{y}\right)dy = 0 \Rightarrow e^{-\cos x} + \dfrac{y^2}{2} + \ln y = c$; $x = \frac{\pi}{2}$, $y = 1$: $c = \frac{3}{2}$.

$\boxed{e^{-\cos x} + \dfrac{y^2}{2} + \ln y = \dfrac{3}{2}}$.

## Soru 3 — Dönüşüm $u = \cos y$

$\sin y \dfrac{dy}{dx} = \cos y - x\cos^2 y$ denklemini $u = \cos y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

**Çözüm**

$u' = -\sin y\, y'$: $-u' = u - xu^2 \Rightarrow u' + u = xu^2$ (Bernoulli). $v = u^{-1}$: $v' - v = -x$; $\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}v = -\displaystyle\int xe^{-x}dx + c = e^{-x}(x+1) + c$. $\boxed{(\cos y)^{-1} = x + 1 + ce^x}$.

## Soru 4 — İntegral çarpanı

$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\lambda = y^2$ (bkz. MAT221 tarihsiz vize Soru 3). Hoca burada uzun yolu kullanır: $f = \int 6xy^3dx + H(y) = 3x^2y^3 + H(y)$, $f_y = 9x^2y^2 + H' = 4y^3 + 9x^2y^2 \Rightarrow H = y^4$. $\boxed{3x^2y^3 + y^4 = c}$.

## Soru 5 — Eğik yörünge

$x^2 + y^2 = c$ çember ailesini $45°$ açı altında kesen eğik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y'_f = -\dfrac{x}{y}$. $\tan 45° = \dfrac{y' - y'_f}{1 + y'y'_f}$: $1 = \dfrac{\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y}}{1 - \frac{x}{y}\frac{dy}{dx}} \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x}{y + x}$ (homojen). $y = vx$:

$\dfrac{1+v}{1+v^2}dv = -\dfrac{dx}{x}$:

$$\arctan v + \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = -\ln x + \ln c \;\Rightarrow\; \boxed{\arctan\frac{y}{x} + \frac{1}{2}\ln\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) + \ln x = \ln c}.$$

**Soru 6 (Bonus) — Büyüme**

Bir bakteri kültüründe bakteri artış hızı mevcut bakteri miktarına orantılıdır. Eğer dört saatte iki misli olduğu biliniyorsa 12 saat sonra ne kadar bakteri olur?

**Çözüm**

$y = ce^{kt}$, $y(0) = c$; $e^{4k} = 2$. $y(12) = c\left(e^{4k}\right)^3 = \boxed{8c}$.

## 2.6 Astronomi ve Uzay Bilimleri Vize Sınavı (Yrd. Doç. Dr. A. Deliceoğlu, tarihsiz)

**Soru 1 — Ayrılabilir**

$\cos y\,dx + (1+e^{-x})\sin y\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$$\frac{e^x}{1+e^x}dx + \frac{\sin y}{\cos y}dy = 0 \Rightarrow \ln|1+e^x| - \ln|\cos y| = \ln c \Rightarrow \boxed{\frac{1+e^x}{\cos y} = c}.$$

**Soru 2 — Eğri ailesi**

$y = x(c - \ln x)$ eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz ve bulduğunuz denklemi tanımlayınız.

**Çözüm**

$y' = c - \ln x - 1$, $c = y' + \ln x + 1$; $\dfrac{y}{x} = y' + 1 \Rightarrow \boxed{y = x(y'+1)}$: birinci mertebe, birinci derece, lineer.

**Soru 3 — Uygun dönüşüm**

$(1+y')\sin(x+y) = yy'$ denkleminde uygun bir dönüşüm yaparak çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$x+y = u \Rightarrow 1+y' = u'$, $y = u-x$: $u'\sin u = (u-x)(u'-1) \Rightarrow (u-x)\,dx + (\sin u + x - u)\,du = 0$; $P_u = 1 = Q_x$ tam.

$f = ux - \dfrac{x^2}{2} + H(u)$, $H' = \sin u - u \Rightarrow H = -\cos u - \dfrac{u^2}{2}$.

$\boxed{(x+y)x - \dfrac{x^2}{2} - \cos(x+y) - \dfrac{(x+y)^2}{2} = c}$ (sadeleşince $y^2 + 2\cos(x+y) = C$).

**Soru 4 — Bernoulli**

$dy + y\,dx = 2xy^2e^x\,dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y' + y = 2xe^xy^2$; $u = y^{-1}$: $u' - u = -2xe^x$; $\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}u = -x^2 + c$. $\boxed{\dfrac{1}{y} = (c - x^2)e^x}$.

**Soru 5 — İntegral çarpanı**

$y' \tan x \sin(2y) = \sin^2 x + \cos^2 y$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$(\sin^2 x + \cos^2 y)\,dx - \tan x \sin 2y\,dy = 0$. $P_y = -\sin 2y$, $Q_x = -\sec^2 x \sin 2y$; $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{\sin 2y \tan^2 x}{-\tan x \sin 2y} = -\tan x \Rightarrow \lambda = e^{-\int \tan x} = \cos x$.

$\cos x \sin^2 x\,dx + \big(\cos x \cos^2 y\,dx - \sin x \sin 2y\,dy\big) = 0 \Rightarrow \boxed{\dfrac{\sin^3 x}{3} + \sin x \cos^2 y = C}$.

**Soru 6 — $y$'ye göre çözülebilen, aykırı çözüm**

$xp^2 - 2yp - x = 0$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = \dfrac{xp}{2} - \dfrac{x}{2p}$; türev: $\dfrac{p^2+1}{2p}\left[\dfrac{x}{p}\dfrac{dp}{dx} - 1\right] = 0$.

i) $p = cx \Rightarrow \boxed{y = \dfrac{x^2c^2 - 1}{2c}}$ genel çözüm.

ii) $p^2 + 1 = 0 \Rightarrow p^2 = -1$; hoca: $x(-1) - x = 2yp \Rightarrow 4x^2 = -4y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$. Reel aykırı çözüm yoktur (yalnızca orijin noktası).

# 3 Finallerdeki Vize Konusu Soruları

Finallerde (ve bütünlemede) her yıl 5 sorudan **2'si birinci mertebe** konulardandır: biri Clairaut/aykırı çözüm veya $p$'ye göre çarpanlara ayrılan denklem, diğeri dik/eğik yörünge veya Bernoulli. Bu sorular vize hazırlığı için de birebirdir. (Yüksek mertebe soruları — sabit katsayılı, belirsiz katsayılar, parametrelerin değişimi, Cauchy–Euler — vize kapsamı dışındadır ve burada verilmemiştir.)

## 3.1 2025–2026 Finali (öğrenci notu)

**Soru 1 — Clairaut**

$(y')^3 + y = xy'$ denkleminin çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^3$ (Clairaut). Türev: $p = p + xp' - 3p^2p' \Rightarrow 0 = (x - 3p^2)\dfrac{dp}{dx}$.

i) $p = c$: $\boxed{y = cx - c^3}$. ii) $p^2 = \dfrac{x}{3}$: $y = p(x - p^2) = \dfrac{2x}{3}p \Rightarrow \boxed{y^2 = \dfrac{4x^3}{27}}$ (aykırı).

**Soru 2 — Dik yörünge**

$y = \dfrac{c\,e^x}{x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = c\dfrac{e^x(x-1)}{x^2} = y\dfrac{x-1}{x}$. Dik: $y' = -\dfrac{x}{y(x-1)} \Rightarrow y\,dy = -\left(1 + \dfrac{1}{x-1}\right)dx$.

$\boxed{\dfrac{y^2}{2} = -x - \ln|x-1| + c}$.

## 3.2 08.01.2025 Finali

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - (y'+1)^2$ diferansiyel denkleminin tüm çözümlerini bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - (p+1)^2$; türev: $0 = \big(x - 2(p+1)\big)p'$. i) $\boxed{y = cx - (c+1)^2}$. ii) $p = \dfrac{x}{2} - 1$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{4} - x}$ (aykırı).

## 3.3 12.01.2024 Finali

**Soru 1 — Dik yörünge**

$y = x - 1 + ce^{-x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = 1 - ce^{-x} = 1 - (y - x + 1) = x - y$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x - y \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = y$; $\lambda = e^y$: $xe^y = ye^y - e^y + c$. $\boxed{x = y - 1 + ce^{-y}}$.

**Soru 2 — $p$'ye göre çarpanlara ayrılan**

$(y')^2 - (2x + \sin x)\, y' + 2x \sin x = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$(p - 2x)(p - \sin x) = 0$: $y = x^2 + c$ veya $y = -\cos x + c$. $\boxed{(y - x^2 - c)(y + \cos x - c) = 0}$.

## 3.4 19.01.2023 Finali

**Soru 1 — Dik yörünge**

$y = c \tan x$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = c \sec^2 x = \dfrac{y}{\sin x \cos x}$. Dik: $y' = -\dfrac{\sin x \cos x}{y} \Rightarrow y\, dy = -\dfrac{\sin 2x}{2} dx$. $\boxed{y^2 = \dfrac{\cos 2x}{2} + C}$.

**Soru 2 — Clairaut**

$y = xy' - \ln(y' + 1)$ diferansiyel denklemini çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - \ln(p + 1)$; $0 = \left(x - \dfrac{1}{p + 1}\right)p'$. Genel: $\boxed{y = cx - \ln(c + 1)}$. Aykırı: $p = \frac{1}{x} - 1$: $\boxed{y = 1 - x + \ln x}$.
(Bütünleme klasöründeki öğrenci çözümünde aykırı çözüm "$y = \ln x - x + c$" yazılmış; aykırı çözümde keyfi sabit olmaz.)

## 3.5 24.06.2022 Finali

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - (y')^{3/2}$ diferansiyel denkleminin çözünüz, varsa aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - p^{3/2}$; $0 = (x - \frac{3}{2}p^{1/2})p'$. Genel: $\boxed{y = cx - c^{3/2}}$. Aykırı: $p = \dfrac{4x^2}{9}$, $\boxed{y = \dfrac{4x^3}{27}}$.

**Soru 2 — Bernoulli**

$x\dfrac{dy}{dx} - y = y^3 e^{-x^2}$ Bernoulli diferansiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$u = y^{-2}$: $u' + \dfrac{2}{x}u = -\dfrac{2e^{-x^2}}{x}$; $\lambda = x^2$: $x^2 u = e^{-x^2} + c$. $\boxed{\dfrac{1}{y^2} = \dfrac{e^{-x^2} + c}{x^2}}$.

## 3.6 26.12.2018 Çevre Müh. ÇM205 Finali (Deliceoğlu, Arslan)

**Soru 1 — Clairaut**

$y = xy' - 2(y')^2$ diferansiyel denkleminin genel ve varsa tekil (aykırı) çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = xp - 2p^2$; $0 = (x - 4p)p'$. Genel $\boxed{y = cx - 2c^2}$; aykırı $p = \frac{x}{4}$: $\boxed{y = \dfrac{x^2}{8}}$.

**Soru 2 — Dik yörünge**

$x^2 + 2y^2 - y = c$ eğri ailesinin dik yörüngesini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -\dfrac{2x}{4y-1}$; dik: $y' = \dfrac{4y-1}{2x} \Rightarrow \dfrac{dy}{4y-1} = \dfrac{dx}{2x}$. $\boxed{4y - 1 = Cx^2}$.

## 3.7 25.05.2015 İnşaat Müh. MAT202 Finali (Şenel / Deliceoğlu)

**Soru 1 — Eğik yörünge**

$x^2 + y^2 = c^2$ denklemi ile verilen çember eğri ailesinin 45°'lik açı altında kesiştikleri eğik yörüngelerinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x}{y + x}$ (bkz. Bilgisayar Müh. vizesi Soru 5). $\boxed{\ln(x^2 + y^2) + 2\arctan\dfrac{y}{x} = c_1}$.

**Soru 2 — Dönüşüm**

$y' = \sec(2x + y) - 2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$u = 2x + y \Rightarrow u' = 2 + y' = \sec u = \dfrac{1}{\cos u} \Rightarrow \cos u\, du = dx$. $\boxed{\sin(2x + y) = x + c}$.

**Soru 3 — Lagrange**

$2xy' - y = \ln(y')$ denkleminin genel çözümünü ve aykırı çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y = 2xp - \ln p$ (Lagrange). Türev: $-p = \left(2x - \frac{1}{p}\right)\frac{dp}{dx} \Rightarrow \frac{dx}{dp} + \frac{2}{p}x = \frac{1}{p^2} \Rightarrow (p^2 x)' = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{p} + \frac{c}{p^2}$.

Genel (parametrik): $\boxed{x = \frac{1}{p} + \frac{c}{p^2},\quad y = 2 + \frac{2c}{p} - \ln p}$. Aykırı: $p - 2p = 0 \Rightarrow p = 0$, $\ln 0$ tanımsız $\Rightarrow$ aykırı çözüm yok.

# 4 Online Sınav (Test) Soruları — Birinci Mertebe

Kaynak: Bütünleme klasöründeki ekran görüntüleri (pandemi dönemi online sınavları). Diğer soruları yüksek mertebedir.

**Test 1 — Sınıflandırma**

I. $x(y'')^2 + x^2 \ln y = e^x$ lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir.
II. Beşinci mertebeden (basamaktan) bir diferansiyel denklemin genel çözümü beş adet keyfi sabit içerir.
III. $y''' - 3y'' - y' + 3xy = \ln x + 4$ diferansiyel denklemi; 3. mertebeden, lineer, değişken katsayılı ve homojen olmayan bir diferansiyel denklemdir.
Hangileri doğrudur? a) I b) II ve III c) I ve III d) I ve II e) I, II ve III

**Çözüm**

I doğru ($(y'')^2$, $\ln y$). II doğru (genel çözüm mertebe kadar sabit). III doğru (katsayılar $1, -3, -1, 3x$; sağ taraf $\neq 0$). Cevap **e**.

**Test 2 — Eğri ailesi**

$y = cx^2 + x$ parabol ailesinin sağladığı diferansiyel denklem hangisidir?
a) $y' - \frac{2}{x}y = -1$ b) $y' + \frac{1}{x}y = x$ c) $xy' + y = -1$ d) $y''' = 0$ e) Hiçbiri

**Çözüm**

$c = \frac{y - x}{x^2}$, $y' = 2cx + 1 = \frac{2(y-x)}{x} + 1 \Rightarrow y' - \frac{2}{x}y = -1$. Cevap **a**.

**Test 6 — İntegral çarpanı**

$(6xy + 2y^2)\,dx + (2x^2 + 2xy)\,dy = 0$ denklemini tam diferansiyel denklem haline getirmek için uygun bir integral çarpanı hangisidir? a) $\frac{1}{x}$ b) $x$ c) $e^x$ d) $e^{2x}$ e) $x^2$

**Çözüm**

$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{(6x + 4y) - (4x + 2y)}{2x(x + y)} = \frac{1}{x} \Rightarrow \lambda = x$. Cevap **b**.

# 5 Hocanın Örnek Soru Setleri (EruDepo "Örnek Sorular 1–3")

Hocanın el yazısıyla çözdüğü üç set; soruların çoğu eski sınav sorularıdır. Aynısı yukarıda çözülmüş olanlar kısa verilmiştir.

## 5.1 Örnek Sorular-1

**1**

$\dfrac{dy}{dx} + (\sin x)\, y^2 = 0$, $y(0) = 1$ BDP'yi çözünüz.

**Çözüm**

Ayrılabilir: $\dfrac{1}{y} + \cos x = c_1$, $c_1 = 2$. $\boxed{\dfrac{1}{y} + \cos x = 2}$ (2019 vizesi 1b).

**2**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2y^2 - x^2}{xy}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$f(\lambda x, \lambda y) = \dfrac{\lambda^2(2y^2 - x^2)}{\lambda^2 xy} = f(x, y)$: homojen. $y = vx \Rightarrow \boxed{y^2 = c_1 x^4 + x^2}$ (2019 vizesi Soru 2).

**3**

$(y^2 + x^2 y)\, dx + (x^3 - 2xy)\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\lambda = \dfrac{1}{x^2}$, gruplama: $\boxed{-\dfrac{y^2}{x} + xy = C}$ (2019 vizesi Soru 3).

**4**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y + e^{1/x}}{x}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Lineer, $\lambda = \frac{1}{x}$, $t = \frac{1}{x}$ dönüşümüyle integral. $\boxed{y = -xe^{1/x} + cx}$.

**5**

$y' + xy = xe^{-x^2} y^3$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Bernoulli, $u = y^{-2}$. $\boxed{y^{-2} = \dfrac{e^{-x^2}}{2} + ce^{x^2}}$.

**6**

$\dfrac{dy}{dx} = |x-3|$ denklemi için $y(0) = 1$ ise $y(5)$'in değerini bulunuz.

**Çözüm**

$\displaystyle\int_0^5 dy = \int_0^3 -(x-3)dx + \int_3^5 (x-3)dx = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2};\ \ y(5) = \frac{13}{2} + 1 = \boxed{\frac{15}{2}}$.

**7**

$\dfrac{dy}{dx} = \sec^2 x - (\tan x)\, y + y^2$ denkleminin bir özel çözümünü tahmin ederek genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$y_1 = \tan x$ ($\sec^2 x = \sec^2 x - \tan^2 x + \tan^2 x$ ). $p = -1$, $q = \tan x$: $v' + (\tan x)v = -1$, $\lambda = \sec x$:

$$\boxed{y = \tan x + \frac{1}{-\cos x \ln|\sec x + \tan x| + c\cos x}}.$$

**8**

$(\sin^2 x + \cos^2 y)\, dx - \tan x \sin(2y)\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\lambda = \cos x$, gruplama: $\boxed{\dfrac{\sin^3 x}{3} + \sin x \cos^2 y = C}$.

**9**

$\big[x\cos^2(y/x) - y\big]dx + x\, dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x\cos^2(y/x)}{x}$: homojen; $y = vx$: $-\sec^2 v\, dv = \dfrac{dx}{x}$. $\boxed{\ln x + \tan(y/x) = c_1}$.

**10**

$2xyy' = y^2 - 2x^3,\ \ y(1) = 2$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = -x^2y^{-1}$ (Bernoulli). $v = y^2$: $v' - \frac{1}{x}v = -2x^2 \Rightarrow v = -x^3 + cx$; $c = 5$. $\boxed{y^2 = -x^3 + 5x}$.

## 5.2 Örnek Sorular-2

**1**

Radyoaktif bozunma $\frac{dy}{dt} = (-\ln 4)\, y$, $y(0) = 1$ gr; kaç yıl sonra yarıya iner?

**Çözüm**

$y = 4^{-t}$, $4^{-t} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{t = \frac{1}{2}}$ yıl.

**2**

$x^2 + y^2 = c^2$ çember ailesinin 45°'lik açı altında kesiştikleri eğik yörüngelerinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$\tan\alpha = \frac{(dy/dx)_g - (dy/dx)_f}{1 + (dy/dx)_f(dy/dx)_g} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x} \Rightarrow \boxed{\ln|x^2+y^2| + 2\arctan(y/x) = c_1}$.

**3**

$y' = \sec(2x + y) - 2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$u = 2x + y$: $\cos u\, du = dx$. $\boxed{\sin(2x + y) = x + c}$.

**4**

Merkezi $(1, 1)$ noktasında bulunan $r$ yarıçaplı çemberler ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

**Çözüm**

$(x-1) + (y-1)y' = 0$; $y' \to -\frac{dx}{dy}$: $\frac{dy}{y-1} - \frac{dx}{x-1} = 0$. $\boxed{\frac{y-1}{x-1} = c}$.

**5**

$y = ae^{-x}$ ile verilen eğri ailesinin dik yörüngelerinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = -y$; dik: $-\frac{dx}{dy} = -y$. $\boxed{x = \frac{y^2}{2} + c_1}$.

**6**

Bir petrol tankerinden sızan petrolün deniz yüzeyinde kapladığı alanın değişimi $\frac{dy}{dt} = \frac{y}{t} + t$ ile verilmektedir. $y(1) = 10$ olduğuna göre 5. saatin sonunda kapladığı alan kaçtır?

**Çözüm**

Lineer, $\lambda = \frac{1}{t}$: $y = t^2 + ct$, $c = 9$. $y(5) = \boxed{70}$.

**7**

$xy' = y + xe^{y/x}$, $y(1) = 0$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Homojen; $e^{-v}dv = \frac{dx}{x}$: $\ln x + e^{-y/x} = c_1$, $c_1 = 1$. $\boxed{\ln x + e^{-y/x} = 1}$.

**8**

$y' - \frac{1}{x^4}y^2 - \frac{5}{x}y - x^2 = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^3$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

**Çözüm**

$\boxed{y = -x^3 + \frac{1}{x^{-3}(c - \ln x)}}$ (2015 vizesi Soru 2).

**9**

$x\,dy + (1 - 3x)y\,dx = 3x^2e^{3x}dx$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\boxed{y = x^2e^{3x} + \frac{ce^{3x}}{x}}$ (2015 vizesi Soru 5).

**10**

$(1 - x)y' = y^2$, $y(0) = \frac{1}{4}$ BDP'yi çözünüz.

**Çözüm**

$-\frac{1}{y} = -\ln|1 - x| + c$, $c = -4$: $\boxed{\frac{1}{y} = \ln|1 - x| + 4}$.

## 5.3 Örnek Sorular-3

**1**

$y = xy' + \sin(y' + 1)$ denkleminin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

Clairaut: genel $\boxed{y = xc + \sin(c+1)}$; aykırı $(\cos(p+1) = -x)$: $\boxed{y = x[\arccos(-x) - 1] + \sqrt{1-x^2}}$.

**2**

$\frac{dy}{dx} + y^2 = 9$, $y(0) = 0$ BDP'nin çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{dy}{y^2-9} + dx = 0 \Rightarrow \frac{y-3}{y+3} = c_1 e^{-6x}$, $c_1 = -1$. $\boxed{\frac{y-3}{y+3} = -e^{-6x}}$.

**3**

$y\,dx + (3 + 3x - y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\frac{P_y - Q_x}{-P} = \frac{2}{y}$, $\lambda = y^2$; gruplama: $\boxed{xy^3 + y^3 - \frac{y^4}{4} = c}$.

**4**

0°C sıcaklığındaki bir madde 20°C sıcaklığındaki bir ortama getiriliyor. 4 dakika sonra madde 10°C oluyorsa, maddenin sıcaklığının 15°C olması için kaç dakika gerekir?

**Çözüm**

$y = 20 - 20\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4} = \frac{1}{4} \Rightarrow$ $\boxed{t = 8 \text{ dk}}$.

**5**

$(1-x^3)\frac{dy}{dx} - y^2 + x^2 y + 2x = 0$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = -x^2$ olduğuna göre genel çözümü bulunuz.

**Çözüm**

$p = -\frac{1}{1-x^3}$, $q = \frac{x^2}{1-x^3}$: $v' - \frac{3x^2}{1-x^3}v = -\frac{1}{1-x^3}$, $\lambda = 1-x^3$: $v = \frac{c-x}{1-x^3}$. $\boxed{y = -x^2 + \frac{1-x^3}{c-x}}$.

**6**

$y^2 - x^2 = cx$ eğrisinin dik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = \frac{x^2+y^2}{2xy}$; dik: $\frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+y^2}{2xy}$ (homojen, $x = vy$). $\boxed{3x^2y + y^3 = c_1}$.

**7**

Bir bakteri, bulunan miktarı ile orantılı bir hızla artmaktadır. Başlangıçtaki miktar 3 saatte 3 katına çıkıyorsa kaç saatte 9 katına çıkar?

**Çözüm**

$y = y_0\,3^{t/3}$; $3^{t/3} = 9 \Rightarrow \boxed{t = 6}$ saat.

**8**

Bir bankanın piyasaya sürdüğü para $y(t)$ olmak üzere $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{2y}{t}$, $y(1) = 2$ ile modelleniyor. $y(3)$'ün değerini bulunuz.

**Çözüm**

$\dfrac{dy}{y} = \dfrac{2dt}{t} \Rightarrow y = ct^2$, $c = 2$. $y(3) = \boxed{18}$.

**9**

30°C sabit sıcaklıktaki bir odaya yerleştirilen bilinmeyen sıcaklıktaki bir cisim 10 dakika sonra 0°C ve 20 dakika sonra 15°C'dir. Cismin bilinmeyen sıcaklığı nedir?

**Çözüm**

$y = 30 + ce^{kt}$; $ce^{10k} = -30$, $ce^{20k} = -15 \Rightarrow e^{10k} = \frac{1}{2}$, $c = -60$. $y(0) = \boxed{-30°\text{C}}$.

**10**

$y(x) = \dfrac{c}{\sin x}$ eğrisini sağlayan en düşük mertebeden diferansiyel denklemi bulunuz.

**Çözüm**

$y \sin x = c \Rightarrow \boxed{y' \sin x + y \cos x = 0}$.

# 6 2025 “Vize Karışık Sorular” (Hocanın Derste Çözdükleri)

Kaynak: MAT221 dif 2025/6. Hafta/Vize karışık sorular.pdf ve aynı adlı ders videosu. Bu set doğrudan vize öncesi tekrar için hazırlanmıştır.

**1–3 — Eğri aileleri**

(1) $y = c_1x^2 + c_2$ (2) $y = c_1 \sin x + c_2$ (3) $y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$ eğri ailelerinin sağladığı diferansiyel denklemleri bulunuz.

**Çözüm**

(1) $2c_1 = \frac{y'}{x}$, $y'' = 2c_1 \Rightarrow \boxed{xy'' - y' = 0}$. (2) $c_1 = \frac{y'}{\cos x} \Rightarrow \boxed{y'' = -(\tan x)\,y'}$. (3) $\boxed{y'' - y' - 2y = 0}$.

## 4 — Ayrılabilir BDP

$(1+x)\,dx = x^2y^2\,dy,\ \ y(1)=0$ BDP'yi çözünüz.

### Çözüm

$$\Big(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}\Big)dx = y^2dy \Rightarrow -\frac{1}{x}+\ln|x|+c=\frac{y^3}{3};\ c=1.\quad \boxed{-\frac{1}{x}+\ln|x|+1=\frac{y^3}{3}}.$$

## 5 — Ayrılabilir

$y' = e^{2x+2\ln y}$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$$y' = e^{2x}y^2 \Rightarrow \boxed{-\frac{1}{y}=\frac{1}{2}e^{2x}+c}.$$

## 6 — Homojen

$(x^2-y^2)\,dy = xy\,dx$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$y=xv$: $\dfrac{1-v^2}{v^3}dv=\dfrac{dx}{x} \Rightarrow \boxed{y^2e^{x^2/y^2}=c}$.

## 6' — Homojene dönüşen (kesişen doğrular)

$(3x-4y-3)\,y' = y-x+1$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$a_1=-1,\ a_2=3,\ b_1=1,\ b_2=-4$; $\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$, doğrular kesişir: $(h,k)=(1,0)$. $x=X+1$, $y=Y$: $\dfrac{dY}{dX}=\dfrac{Y-X}{3X-4Y}$ (homojen). $Y=Xv$:

$$X\frac{dv}{dX}=\frac{4v^2-2v-1}{3-4v}\ \Rightarrow\ \int\frac{3-4v}{4v^2-2v-1}dv=\int\frac{dX}{X}.$$

Payda kökleri $v=\frac{1\pm\sqrt{5}}{4}$; kısmi kesirlerle (hocanın sonucu, türev alınarak doğrulandı):

$$\boxed{\frac{1}{10}\Big[(2\sqrt{5}-5)\ln\Big(-\frac{4y}{x-1}+\sqrt{5}+1\Big)-(5+2\sqrt{5})\ln\Big(\frac{4y}{x-1}+\sqrt{5}-1\Big)\Big]=\ln|x-1|+c}.$$

## 7 — Tam diferansiyel

$(x^2+y)\,dy = (-2xy+3x^2)\,dx$ denklemini çözünüz.

### Çözüm

$M_y=-2x=N_x$; kısa yol: $\boxed{-x^2y+x^3-\dfrac{y^2}{2}=C}$.

**8 — Eksik fonksiyon**

$ye^{2x}\,dx + f(x)\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için bir $f(x)$ fonksiyonu belirleyiniz ve denklemi çözünüz.

**Çözüm**

$f'(x) = e^{2x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$. $\boxed{\frac{1}{2}e^{2x}y = C}$.

**9 — İntegral çarpanı**

$y(3x+2y)\,dx + 3(y+x)^2\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$\frac{M_y - N_x}{-M} = \frac{1}{y}$, $\mu = y$. $\boxed{\frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3 + \frac{3}{4}y^4 = C}$ (hocanın kâğıdında son terim $y^3$ yazılmış; $\int 3y^3 dy = \frac{3}{4}y^4$ olmalıdır).

**10 — İntegral çarpanı**

$(x+y)\,y\,dx + (2y+x-1)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$\frac{M_y - N_x}{N} = 1$, $\mu = e^x$. $\boxed{xye^x - ye^x + e^xy^2 = C}$.

**11 — Lineer**

$y' = x - 2y\cot 2x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

**Çözüm**

$\mu = \sin 2x$: $\boxed{y = \frac{1}{4}(1 - 2x\cot 2x) + \frac{c}{\sin 2x}}$.

**12 — Bernoulli**

$y' + \frac{1}{2x}y = 2x^2y^3$ denklemini çözünüz.

**Çözüm**

$v = y^{-2}$: $v' - \frac{v}{x} = -4x^2$. $\boxed{y^{-2} = -2x^3 + cx}$.

**13 — Riccati**

$y' + \frac{1}{x^2}(1+xy) = y^2$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \frac{1}{x}$ olduğuna göre denklemi çözünüz.

**Çözüm**

$v' + \frac{1}{x}v = -1$, $v = -\frac{x}{2} + \frac{c}{x}$. $\boxed{y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{-\frac{x}{2} + \frac{c}{x}}}$.

**14 — Dönüşüm**

$y' = \dfrac{\tan(x^2y^2) - 2xy^2}{2x^2y}$ denklemini $u = x^2y^2$ dönüşümü yaparak çözünüz.

**Çözüm**

$u' = \tan u \Rightarrow \sin u = ce^x$. $\boxed{x^2y^2 = \arcsin(ce^x)}$.

**15 — Dik yörünge**

$x^2 - xy + y^2 = c^2$ eğri ailesinin dik yörüngeler ailesini bulunuz.

**Çözüm**

$y' = \dfrac{x - 2y}{y - 2x}$ (homojen) $\Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{y - x}{(y + x)^3} = c}$.

# 7 Test Tipi Çıkmış Sorular (Çözümlü Derleme)

Kaynak: Çıkmışlar/Çeşitli/Dif_denk_ckms_soru_ve_cozumleri.pdf (36 sayfa, el yazısı çözümlü test soruları). Yalnızca birinci mertebe olanlar alınmıştır.

**T1**

$(e^{2x} + 3y)\,dx + dy = 0$ diferansiyel denklemi için bir integral çarpanı hangisidir? A) $e^{3x}$ B) $e^{-3x}$ C) $\sin 3x$ D) $\cos 3x$ E) $e^{3x}\cos 3x + e^{-3x}\sin 3x$

**Çözüm**

I. yol: $\frac{P_y - Q_x}{Q} = 3$, $\lambda = e^{3x}$. II. yol: $y' + 3y = -e^{2x}$ lineer, $\lambda = e^{3x}$. Cevap **A**.

**T2**

$x\,dy - y\,dx = 0$ denklemi için $\mu_1 = \frac{1}{x^2}$, $\mu_2 = \frac{1}{y^2}$, $\mu_3 = \frac{1}{xy}$ fonksiyonlarından hangileri integral çarpanıdır?

**Çözüm**

Hepsi: $\frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = d\big(\frac{y}{x}\big)$, $\frac{x\,dy - y\,dx}{xy} = d\big(\ln\frac{y}{x}\big)$, $\frac{x\,dy - y\,dx}{y^2} = -d\big(\frac{x}{y}\big)$.

**T3**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{5x^4 + 2xy}{3y^2 - x^2}$ denkleminin kapalı çözümü hangisidir?

**Çözüm**

Tam: $f = x^5 + x^2y - y^3$. $\boxed{y^3 + C = x^5 + x^2y}$.

**T4**

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\sin x}{y}$, $y(0) = -\sqrt{5}$ ise $y(\pi)$ kaçtır?

**Çözüm**

$y^2 = c - 2\cos x$; $y < 0$ olduğundan $y = -\sqrt{7 - 2\cos x}$, $y(\pi) = \boxed{-3}$.

**T5**

$M(x,y)\,dx + (xy^2 - 2x)\,dy = 0$ tam diferansiyel ise $M(x,y)$ hangisidir?

**Çözüm**

$M_y = N_x = y^2 - 2 \Rightarrow M = \dfrac{y^3}{3} - 2y + f(x)$.

**T6**

$\mu(y) = y^m$, $ye^x\,dx - (e^x + y^3)\,dy = 0$ denkleminin bir integral çarpanıdır. $m$ kaçtır?

**Çözüm**

$\frac{P_y - Q_x}{-P} = -\frac{2}{y} \Rightarrow \lambda = y^{-2}$, $\boxed{m = -2}$.

**T7**

$y' = \dfrac{xy - y^2}{x^2}$ homojen denkleminin genel çözümü nedir?

**Çözüm**

$\frac{1}{v} = \ln(cx) \Rightarrow \boxed{e^{x/y} = cx}$.

**T8**

$p(x)$, $q(x)$ keyfi fonksiyonlar ve $n \in \mathbb{R}$ olmak üzere $y' + p(x)y = q(x)y^n$ ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) $n \neq 0$ veya $n \neq 1$ ise Bernoulli B) $n = 1$ ise ayrılabilir C) $n = 0$ ise lineer D) $n = 2$ ise lineer E) $p(x) = 0$ ise ayrılabilir

**Çözüm**

$n = 2$ Bernoulli'dir, lineer değildir: **D** kesinlikle yanlış. (A'daki "veya" da doğrusu "ve" olmalıdır.)

**T9**

Küf alanı $y' = k(1 - y)y$, $y(0) = 0{,}01$ ile modelleniyor; 1 gün sonra 0,1 ise $k$ nedir?

**Çözüm**

$\left(\frac{1}{1-y}+\frac{1}{y}\right)dy = k\,dt \Rightarrow \frac{y}{1-y} = \frac{1}{99}e^{kt};\ \frac{1}{9} = \frac{1}{99}e^{k} \Rightarrow \boxed{k = \ln 11}$.

**T10**

$Axy^3\,dx + Bx^2y^2\,dy = 0$ tam ve $y(e) = e$ ise $y(e^4)$ nedir?

**Çözüm**

$3A = 2B;\ f = \frac{A}{2}x^2y^3 = c \Rightarrow x^2y^3 = e^5;\ e^8y^3 = e^5 \Rightarrow y = \boxed{e^{-1}}$.

**T11**

Patlayan bir topun içindeki havanın hacmi $\dfrac{dH}{dt} = \dfrac{-H^2}{\sqrt{t+1}}$, $H(0) = \frac{1}{8}$. Hacim kaç dakika sonra yarıya iner?

**Çözüm**

$\frac{1}{H} = 2\sqrt{t+1} + c,\ c = 6;\ H = \frac{1}{16}\colon\ 2\sqrt{t+1} = 10 \Rightarrow \boxed{t = 24}$ dk.

**T12**

$\mu(x) = e^{kx}$, $y(y-3x+3)\,dx + (3x-2y)\,dy = 0$ denkleminin integral çarpanıdır. $k$ kaçtır?

**Çözüm**

$\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{2y-3x}{3x-2y} = -1 \Rightarrow \boxed{k = -1}$.

**T13**

$(Axy + 3y^2)\,dx + (x^2 + Bxy)\,dy = 0$ tam ise $A + B$ kaçtır?

**Çözüm**

$Ax + 6y = 2x + By \Rightarrow A = 2,\ B = 6;\ \boxed{8}$.